Holzfassade – Befestigung, Pflege und Nachhaltigkeit

Einleitung. Die Holzfassade ist ein gestalterisches Element, das Wärme, Natürlichkeit und eine hohe gestalterische Flexibilität in die Architektur bringt. Als hinterlüftete Konstruktion schützt sie die darunterliegende Dämmung und die tragende Wand vor Feuchtigkeit und sorgt durch die Luftzirkulation für ein dauerhaft trockenes Klima im Fassadenaufbau. Holzfassaden erfordern regelmäßige Pflege und Wartung, bieten dafür aber einen unvergleichlichen optischen Charme und tragen durch die Verwendung von zertifiziertem Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft zur Umweltbilanz des Gebäudes bei. Die Vielfalt der Holzarten, Profilierungen und Oberflächenbehandlungen ermöglicht eine individuelle Gestaltung, die sich sowohl in Neubauten als auch bei Sanierungen harmonisch in das Ortsbild einfügt.

Befestigungsmittel, Unterkonstruktion und Montage. Die Befestigungsmittel für Holzfassaden müssen zum Untergrund, zur Holzart und zur Beanspruchungsklasse passen. Edelstahlschrauben bieten den besten Korrosionsschutz und sind für den Einsatz in der Nähe der Küste oder in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit unverzichtbar. Die Wahl zwischen Nageln und Schrauben hängt von der Brettstärke, der Brettbreite und dem gewünschten optischen Ergebnis ab: Nagelversenker sorgen für eine flächenbündige Oberfläche, während Schrauben einen deutlicheren technischen Charakter erzeugen. Bei der Montage ist auf einen ausreichenden Abstand der Befestigungsmittel vom Brettende zu achten, um Risse zu vermeiden, die besonders bei trockenen Hölzern auftreten können. Die Unterkonstruktion besteht in der Regel aus einer Lattung aus Douglasien- oder Lärchenholz, die mit Abstandhaltern an der Wand befestigt wird und so die Hinterlüftungsebene bildet. Der Abstand der Lattung richtet sich nach der Brettstärke und der Windlast, in der Regel sind 60 bis 80 Zentimeter üblich. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass eindringende Feuchtigkeit schnell abtrocknen kann und verhindert so Schimmelbildung und Fäulnis.

Nachhaltigkeitszertifikate, Holzarten und Pflegeaufwand. Nachhaltigkeitszertifikate wie FSC (Forest Stewardship Council) und PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) kennzeichnen Holz aus nachweislich verantwortungsvoller und nachhaltiger Forstwirtschaft. FSC-zertifiziertes Holz stammt aus Wäldern, die unabhängig auf ökologische, soziale und wirtschaftliche Kriterien geprüft werden. PEFC ist in Europa das am weitesten verbreitete Zertifizierungssystem und basiert auf regionalen Forststandards. Für die Fassade eignen sich Douglasie, Lärche, Kiefer, Eiche und viele weitere Holzarten, die sich in ihrer Härte, Resistenz und Optik unterscheiden. Die Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2 gibt an, wie resistent eine Holzart gegen Pilz- und Insektenbefall ist. Thermisch behandeltes Holz (Thermoholz) erreicht durch die Wärmebehandlung eine verbesserte Dauerhaftigkeit und Dimensionsstabilität. Der Pflegeaufwand einer Holzfassade hängt von der Holzart, der Oberflächenbehandlung und den lokalen Witterungsbedingungen ab: Unbehandeltes Holz vergraut im Laufe der Zeit und entwickelt eine silbergraue Patina, während beschichtete Hölzer regelmäßig nachgestrichen werden müssen. Eine regelmäßige Sichtkontrolle und Reinigung der Fassade alle zwei bis drei Jahre beugt größeren Schäden vor.

Austausch, Schallschutz und Bauteilaufbau. Der Austausch einzelner Bretter einer Holzfassade ist beien Beschädigungen, Verfärbungen oder Verrottung möglich, sofern die Unterkonstruktion intakt ist. Die neuen Bretter sollten in Holzart, Dicke und Oberflächenbehandlung an die bestehende Fassade angepasst werden, um optische Brüche zu vermeiden. Bei einer hinterlüfteten Fassade ist der Zugang zur Unterkonstruktion über die Fugen oder durch gezieltes Lösen von Brettern möglich. Die Grenzen des Einzeltauschs ergeben sich aus der Zugänglichkeit der Befestigungspunkte und dem Zustand der angrenzenden Bretter. Ein verbesserter Schallschutz hinter der Holzfassade kann durch einen schwereren Beplankungsaufbau und eine wertige Dämmung mit Mineralwolle oder Holzweichfaser erreicht werden. Der Wandaufbau mit einer sorgfältig geplanten Fuge zwischen Beplankung und Dämmung verbessert die Schalldämmung erheblich, da die Fuge als Federelement wirkt und den Luftschall dämpft. Für die Luftdichtheit ist es entscheidend, dass die Fuge luftdicht abgeklebt wird, um Körperschallbrücken und Luftströmungen zu vermeiden. Die Planung des Fassadenaufbaus sollte den Dampfdiffusionswiderstand

der einzelnen Schichten berücksichtigen, damit Feuchtigkeit nicht in der Konstruktion eingeschlossen wird.

Quelle: https://gitlab.com/info4678/holzfassadenbau-berlin/-/blob/master/_posts/2016-03-24-welcome-to-jekyll.markdown